

Instituto Mauá de Tecnologia

André Solano Ferreira Rodrigues Maiolini — 19.02012-0

Durval Consorti Soranz de Barros Santos — 22.01097-0

Leonardo Roberto Amadio — 22.01300-8

Lucas Castanho Paganotto Carvalho — 22.00921-3

Estevan Delazari Feher — 21.00586-9

Deteccção e Diagnóstico de Anomalias em Sinais de Vibração de Máquinas Rotativas

São Caetano do Sul

2026

André Solano Ferreira Rodrigues Maiolini — 19.02012-0

Durval Consorti Soranz de Barros Santos — 22.01097-0

Leonardo Roberto Amadio — 22.01300-8

Lucas Castanho Paganotto Carvalho — 22.00921-3

Estevan Delazari Feher — 21.00586-9

Detecção e Diagnóstico de Anomalias em Sinais de Vibração de Máquinas Rotativas

Relatório técnico apresentado à disciplina
ECM514 — Ciência de Dados, referente ao Pro-
jeto Desafio do 2º semestre.

Instituto Mauá de Tecnologia

Professor Rogério de Oliveira

São Caetano do Sul

2026

RESUMO

TODO(grupo): resumo em português, 150–500 palavras, parágrafo único. Escrever *por último*, quando os resultados existirem. Deve conter: problema, dataset, técnicas aplicadas, principal resultado numérico e a principal limitação encontrada.

Palavras-chave: manutenção preditiva; detecção de anomalias; rolamentos; análise de envelope; CWRU.

ABSTRACT

TODO(grupo): versão em inglês do resumo.

Keywords: predictive maintenance; anomaly detection; rolling element bearings; envelope analysis; CWRU.

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

LISTA DE TABELAS

Tabela 1	–	Configuração do subconjunto do CWRU utilizada neste trabalho.	10
Tabela 2	–	Registros do CWRU utilizados, por classe, diâmetro do defeito e carga. . . .	10
Tabela 3	–	Gravações e duração total por classe no conjunto principal.	12
Tabela 4	–	Resumo dos resultados por técnica.	15
Tabela 5	–	Registros mantidos com ressalva (canal DE).	21

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO	8
1.1	Objetivo	8
2	DESCRIÇÃO DO DATASET	9
2.1	Origem e setup experimental	9
2.2	Configuração adotada	9
2.2.1	Taxa de amostragem das gravações normais	11
2.3	Quantidade de amostras por classe	11
2.4	Auditoria dos arquivos	12
3	FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA	13
3.1	Assinatura vibratória de defeitos em rolamentos	13
3.2	Frequências características do rolamento	13
3.3	Técnicas selecionadas	13
3.3.1	Análise de envelope (demodulação por Hilbert)	13
3.3.2	Detecção one-class	13
3.3.3	Classificação supervisionada	13
4	METODOLOGIA	14
4.1	Segmentação em janelas	14
4.2	Protocolo de divisão treino/teste	14
4.3	Extração de features	14
4.4	Modelos	14
4.4.1	Detecção	14
4.4.2	Classificação	14
4.5	Reprodutibilidade	14
5	RESULTADOS	15
5.1	Tabela resumo	15
5.2	Detecção	15
5.3	Classificação	15
5.4	Validação física	15
6	DISCUSSÃO CRÍTICA	16
6.1	O que funcionou	16
6.2	O que não funcionou	16
6.3	Análise dos erros	16
6.4	Limitações	16
6.5	O que faríamos com mais tempo ou mais dados	16
7	CONCLUSÃO	17
	REFERÊNCIAS	18

APÊNDICES	19
APÊNDICE A – DECLARAÇÃO DE USO DE IA	20
APÊNDICE B – AUDITORIA DOS ARQUIVOS DO CWRU	21
APÊNDICE C – MATRIZES DE CONFUSÃO COMPLETAS	22

1 INTRODUÇÃO

TODO(grupo).

1.1 Objetivo

TODO(grupo): declarar as duas tarefas separadamente — (i) detecção de anomalia sem exemplos rotulados de falha e (ii) diagnóstico do tipo de falha.

2 DESCRIÇÃO DO DATASET

2.1 Origem e setup experimental

Os dados vêm do *Bearing Data Center* da *Case Western Reserve University* (CWRU) (CASE WESTERN RESERVE UNIVERSITY, 2026). Esse conjunto tornou-se uma referência padrão para testar algoritmos de diagnóstico de rolamentos: de forma que, só na revista *Mechanical Systems and Signal Processing*, 41 artigos o utilizaram entre 2004 e o início de 2015 (SMITH; RANDALL, 2015).

A bancada é formada por um motor de 2 HP, um transdutor de torque com encoder, um dinamômetro e a eletrônica de controle (CASE WESTERN RESERVE UNIVERSITY, 2026). Os rolamentos ensaiados apoiam o eixo do motor: um SKF 6205-2RS JEM no lado do acionamento (*drive end*, DE) e um SKF 6203-2RS JEM no lado do rolamento do ventilador do motor (*fan-end bearing*, FE) (SMITH; RANDALL, 2015). Defeitos pontuais foram introduzidos por eletroerosão (*electro-discharge machining*, EDM) na pista interna, na pista externa e nas esferas, com diâmetros de 0,007 in a 0,040 in. Cada rolamento danificado foi remontado na bancada e ensaiado em regime de rotação constante (CASE WESTERN RESERVE UNIVERSITY, 2026; SMITH; RANDALL, 2015).

A vibração foi medida por acelerômetros fixados com base magnética na posição de 12 horas das carcaças do DE e do FE e, em alguns ensaios, também na base do motor (CASE WESTERN RESERVE UNIVERSITY, 2026). Os sinais foram gravados por um gravador DAT de 16 canais e disponibilizados em arquivos do Matlab (.mat), a 12 kHz e, para parte dos defeitos no DE, também a 48 kHz. A rotação e a potência foram medidas pelo transdutor de torque e anotadas manualmente (CASE WESTERN RESERVE UNIVERSITY, 2026).

O dinamômetro aplica quatro níveis de carga, de 0 HP a 3 HP, com rotação nominal de 1797, 1772, 1750 e 1730 rpm, respectivamente (CASE WESTERN RESERVE UNIVERSITY, 2026). Essa “carga”, porém, é um torque no eixo: como não há mecanismo que o converta em força radial, a única carga radial sobre os rolamentos é, em teoria, o peso do próprio eixo, que atua na posição de 6 horas. O efeito prático da carga é reduzir a rotação em até cerca de 4% (SMITH; RANDALL, 2015). Essa ressalva condiciona a interpretação do protocolo de avaliação por carga (Capítulo 4).

2.2 Configuração adotada

A Tabela 1 resume o subconjunto utilizado, e a Tabela 2 lista os registros do CWRU que o compõem. A lista explícita de registros segue a recomendação de Smith e Randall (2015): como os arquivos do CWRU variam muito entre si, um resultado só é verificável quando se sabe

exatamente quais gravações foram usadas.

Tabela 1 – Configuração do subconjunto do CWRU utilizada neste trabalho.

Parâmetro	Valor
Sensor	Drive end (DE)
Taxa de amostragem	12 kHz
Rolamento	SKF 6205-2RS JEM
Classes	normal, pista interna, pista externa, esfera
Diâmetros de defeito	0,007 in, 0,014 in, 0,021 in
Cargas	0 HP a 3 HP
Posição do defeito em pista externa	6 h (centrada na zona de carga)
3 h e 12 h	só no teste de generalização

Fonte: Elaborado pelos autores a partir da documentação do CWRU Bearing Data Center.

Tabela 2 – Registros do CWRU utilizados, por classe, diâmetro do defeito e carga.

Classe	Diâmetro	0 HP	1 HP	2 HP	3 HP
Normal	—	97	98	99	100
Pista interna	0,007 in	105	106	107	108
	0,014 in	169	170	171	172
	0,021 in	209	210	211	212
Esfera	0,007 in	118	119	120	121
	0,014 in	185	186	187	188
	0,021 in	222	223	224	225
Pista externa (6 h)	0,007 in	130	131	132	133
	0,014 in	197	198	199	200
	0,021 in	234	235	236	237

Fonte: Elaborado pelos autores a partir de Case Western Reserve University (2026).

Cada escolha da Tabela 1 tem um motivo:

- **Sensor DE.** Os defeitos analisados estão no rolamento do lado do acionamento, e o acelerômetro DE é o mais próximo deles, portanto o de melhor relação sinal-ruído.
- **Taxa de 12 kHz.** Os conjuntos de 12 e de 48 kHz do DE cobrem as mesmas cargas, diâmetros e posições de defeito, e Smith e Randall (2015) não encontraram diferença relevante de diagnosticabilidade entre eles. O de 12 kHz foi escolhido porque tem menos problemas de aquisição: Smith e Randall (2015) apontam trechos saturados em duas de suas gravações, contra onze gravações problemáticas no de 48 kHz (saturação, ruído elétrico ou canais DE e FE idênticos a menos de um fator de escala). Ele também fica abaixo da faixa de 11 a 14 kHz, onde os dados de 48 kHz mostram componentes discretas de origem mecânica e eletromagnética (SMITH; RANDALL, 2015).

- **Quatro classes, com o diâmetro como eixo secundário.** A tarefa principal é distinguir o tipo de falha. O diâmetro é tratado como medida de severidade, em análise à parte, para não fragmentar o problema em classes com quatro gravações cada. Os defeitos de 0,028 in ficaram de fora: usam rolamento NTN em vez de SKF e não têm gravações de pista externa (CASE WESTERN RESERVE UNIVERSITY, 2026; SMITH; RANDALL, 2015).
- **Pista externa na posição de 6 h.** O defeito em pista externa é estacionário, então sua posição em relação à zona de carga altera a resposta vibratória (CASE WESTERN RESERVE UNIVERSITY, 2026). A posição de 6 h é a única ensaiada com os três diâmetros e deixa as três classes de falha com 12 gravações cada. Ela coincide com a zona de carga, ao contrário do que afirma uma seção do site do CWRU, que indica 3 h (SMITH; RANDALL, 2015). As gravações com o defeito a 3 h (ortogonal) e a 12 h (oposto à zona de carga) não entram no treino. Elas formam um conjunto de teste à parte, para verificar se um modelo treinado em 6 h reconhece o defeito em outra posição.

2.2.1 Taxa de amostragem das gravações normais

A página oficial das gravações normais não informa a taxa de amostragem. As quatro gravações (97 a 100), porém, foram feitas a 48 kHz, e não a 12 kHz, como registra a Tabela A1 de Smith e Randall (2015). O grupo confirmou isso de forma independente: a componente de 120 Hz (o dobro da frequência da rede elétrica, que não depende da carga) só aparece em 120,0 Hz nas gravações normais quando elas são lidas a 48 kHz, e nas gravações de falha quando lidas a 12 kHz. Por isso, as gravações normais são decimadas por um fator 4, com filtro anti-aliasing, antes de qualquer processamento. Sem essa correção, todo o conteúdo espectral das gravações normais ficaria comprimido quatro vezes, e um detector poderia separar “normal” de “falha” pela taxa de amostragem, e não pelo defeito.

2.3 Quantidade de amostras por classe

A Tabela 3 mostra a quantidade de gravações e a duração total por classe. Cada gravação de falha tem cerca de 10 s (de 121 265 a 122 917 amostras a 12 kHz). As gravações normais têm de 5,1 s a 10,1 s.

A classe normal tem menos de um terço da duração de cada classe de falha e só uma gravação por carga. Isso pesa especialmente na detecção: com o teste em 3 HP, o detector é treinado com três gravações normais, e a taxa de falsos positivos é estimada sobre uma única gravação, a de número 100.

TODO(grupo): tabela de janelas por classe e por carga, gerada pelo código após a segmentação (Capítulo 4).

Tabela 3 – Gravações e duração total por classe no conjunto principal.

Classe	Gravações	Duração total (s)
Normal	4	35,4
Pista interna	12	121,9
Esfera	12	121,9
Pista externa	12	122,1

Fonte: Elaborado pelos autores a partir de `data/raw/manifesto.csv`.

2.4 Auditoria dos arquivos

Nem toda gravação do CWRU exhibe a assinatura do defeito declarado. Smith e Randall (2015) aplicaram três métodos de análise de envelope a todas as gravações do conjunto e as classificaram em seis categorias de diagnóstico, de “sintomas clássicos” a “indistinguível de ruído”. Os autores concluíram que, em muitos casos, a montagem da bancada afeta o sinal mais do que o próprio defeito, com indícios de folga mecânica.

Com base nessa auditoria, nenhuma gravação do conjunto principal foi excluída por qualidade do sinal. As gravações em que nenhum dos três métodos diagnosticou o defeito no canal DE foram *mantidas com ressalva*: as de número 118, 119, 120, 224 e 225 (esfera) e a de número 200 (pista externa). Excluí-las inflaria a taxa de detecção, porque removeria justamente as falhas difíceis, e deixaria algumas combinações de classe e diâmetro sem gravação de treino ou de teste. Em vez disso, as métricas são reportadas também por categoria de diagnosticabilidade.

Ao todo, 20 das 40 gravações têm alguma ressalva: as seis citadas acima, seis com diagnóstico apenas parcial, duas só diagnosticáveis com pré-processamento, duas com trechos saturados e as quatro normais, gravadas a 48 kHz. No conjunto de teste (3 HP), duas das nove gravações de falha (200 e 225) não apresentam evidência física do defeito. Isso põe um limite realista para qualquer método baseado na física do envelope. A lista completa, com critério e justificativa por gravação, está no Apêndice B.

3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

3.1 Assinatura vibratória de defeitos em rolamentos

TODO(grupo): impacto periódico, modulação da ressonância estrutural e por que o espectro bruto costuma não revelar a falha.

3.2 Frequências características do rolamento

TODO(grupo): BPFO, BPFI, BSF e FTF a partir da geometria do 6205 e da rotação do eixo. Este é o argumento físico mais forte disponível para o relatório — mostrar que o pico do envelope cai na frequência prevista pela teoria.

3.3 Técnicas selecionadas

3.3.1 Análise de envelope (demodulação por Hilbert)

TODO(grupo). Referências: TODO, TODO.

3.3.2 Detecção one-class

TODO(grupo). Referências: TODO, TODO.

3.3.3 Classificação supervisionada

TODO(grupo). Referências: TODO, TODO.

4 METODOLOGIA

4.1 Segmentação em janelas

TODO(grupo): o tamanho da janela é *derivado* da rotação do eixo e da taxa de amostragem, de modo a cobrir várias revoluções. Apresentar a conta, não só o número escolhido.

4.2 Protocolo de divisão treino/teste

TODO(grupo): divisão por condição de carga — treino com 0 HP, 1 HP e 2 HP, teste com 3 HP. Explicar por que a divisão aleatória em nível de janela é inválida aqui: janelas vizinhas da mesma gravação são quase idênticas e o modelo passa a memorizar a gravação, não a falha.

4.3 Extração de features

TODO(grupo): domínio do tempo, domínio da frequência, envelope.

4.4 Modelos

4.4.1 Detecção

TODO(grupo): treinada *somente* com dados normais.

4.4.2 Classificação

TODO(grupo).

4.5 Reprodutibilidade

TODO(grupo): seeds fixas e declaradas, versões das bibliotecas, ambiente de execução (devcontainer e Colab).

5 RESULTADOS

5.1 Tabela resumo

Tabela 4 – Resumo dos resultados por técnica.

Dataset	Técnica	Falha identificada	TPR	FPR	Acurácia/classe
CWRU	TODO	TODO	TODO	TODO	TODO

Fonte: Elaborado pelos autores.

Técnicas que apenas detectam anomalia deixam a coluna de tipo de falha como “não se aplica”.

5.2 Detecção

TODO(grupo): curvas ROC, TPR e FPR, comparação entre os detectores one-class.

5.3 Classificação

TODO(grupo). Matrizes completas no Apêndice C.

5.4 Validação física

TODO(grupo): comparação entre o pico observado no espectro de envelope e a frequência característica prevista para cada tipo de defeito.

6 DISCUSSÃO CRÍTICA

6.1 O que funcionou

TODO(grupo).

6.2 O que não funcionou

TODO(grupo): esta seção não é opcional nem uma confissão de fracasso — é o principal item da rubrica. Casos concretos, não generalidades.

6.3 Análise dos erros

TODO(grupo): quais janelas foram classificadas errado, sob qual carga, com qual severidade de defeito, e a hipótese para cada padrão de erro.

6.4 Limitações

TODO(grupo): defeitos do CWRU são induzidos por eletroerosão, não por fadiga natural; generalização para outra bancada; efeito da carga.

6.5 O que faríamos com mais tempo ou mais dados

TODO(grupo).

7 CONCLUSÃO

TODO(grupo): responder objetivamente às duas perguntas do objetivo, sem introduzir resultado novo.

REFERÊNCIAS

CASE WESTERN RESERVE UNIVERSITY. **Bearing Data Center: Seeded Fault Test Data.** [S.l.: s.n.], 2026. <https://engineering.case.edu/bearingdatacenter>. Acesso em: 6 out. 2026.

SMITH, Wade A.; RANDALL, Robert Bond. Rolling element bearing diagnostics using the Case Western Reserve University data: A benchmark study. **Mechanical Systems and Signal Processing**, v. 64–65, p. 100–131, 2015. DOI: 10.1016/j.ymssp.2015.04.021.

Apêndices

APÊNDICE A – DECLARAÇÃO DE USO DE IA

Exigida pelo enunciado (item 6.3). O registro detalhado e versionado está em docs/uso_de_ia.md, no repositório.

TODO(grupo): consolidar aqui a versão final.

APÊNDICE B – AUDITORIA DOS ARQUIVOS DO CWRU

Auditoria baseada em Smith e Randall (2015), que diagnosticou cada registro do CWRU com três métodos de análise de envelope (M1: sinal bruto; M2: pré-branqueamento cepstral; M3: separação discreto/aleatório seguida de kurtograma). O registro completo, com critério e justificativa por gravação, está em docs/arquivos_excluidos.md.

Nenhum registro da configuração adotada foi excluído por qualidade do sinal. Os registros em que o defeito declarado não é diagnosticável no canal DE foram mantidos com ressalva, e as métricas são reportadas também estratificadas por diagnosticabilidade. A Tabela 5 lista as ressalvas. Os registros de pista externa nas posições de 3 h e 12 h (144–147, 156, 158–160, 246–249, 258–261) formam um conjunto separado de generalização.

Tabela 5 – Registros mantidos com ressalva (canal DE).

Critério	Registros	Classe	Ressalva
C1	118, 119, 120, 224, 225	B	não diagnosticável por M1–M3
C1	200	OR	não diagnosticável por M1–M3
C2	185, 186, 187, 188	B	diagnóstico apenas parcial
C2	198, 199	OR	diagnóstico apenas parcial
C3	121	B	diagnosticável só com M3
C3	197	OR	diagnosticável só com M3
C4	236, 237	OR	trechos saturados
C6	97, 98, 99, 100	normal	gravados a 48 kHz; decimados

Fonte: Elaborado pelos autores a partir de Smith e Randall (2015) (Tabelas 3, A1 e B2).

Dos nove registros de falha do conjunto de teste (3 HP), dois (200 e 225) não apresentam evidência física do defeito, e um terceiro (121) só a apresenta com pré-processamento.

APÊNDICE C – MATRIZES DE CONFUSÃO COMPLETAS

Obrigatórias pelo enunciado (item 6.2), com todas as classes do dataset. Geradas por `src/evaluation.py` em `results/metrics/`.

TODO(grupo).